齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
第 1 卷第 2 期（2025）
页 5–7 · ISSN 0000-0000 (在线)

研究论文

热循环条件下钙钛矿薄膜的稳定性：有机添加剂的作用

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] “克里斯塔尔”乌拉尔材料科学中心, 俄罗斯
[2] 埃里温凝聚态物理研究所, 亚美尼亚
✉ 通讯作者: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

收稿日期: 2025年3月11日　**录用日期:** 2025年7月22日　**发表日期:** 2025年9月25日

摘要

卤化物钙钛矿被视为最具前景的薄膜光伏材料之一，但其在实际工况下典型温度波动中的稳定性不足，制约了其实际应用。本研究考察了三种有机添加剂——苯乙基铵、硫脲和聚乙烯吡咯烷酮——对混合阳离子钙钛矿薄膜在 −20 至 +85 °C 之间热循环过程中降解行为的影响。薄膜采用反溶剂辅助旋涂法制备，并在 0、50、100 和 200 次循环后通过 X 射线衍射、扫描电子显微镜和光致发光光谱进行表征。在对照样品中，仅经 100 次循环即出现碘化铅相，沿晶界形成微裂纹，光致发光强度下降近一半。添加 1.5 mol% 的苯乙基铵可减缓降解：200 次循环后，仍保留初始光致发光强度的 87%，且未检测到次生相。硫脲可增大晶粒尺寸，但对耐热循环性能影响甚微；而聚乙烯吡咯烷酮可有效抑制开裂。本文提出了一种机理，将添加剂的稳定作用与表面缺陷钝化和机械应力弛豫联系起来。研究结果可为柔性太阳能组件配方的开发提供参考。

关键词: 钙钛矿; 薄膜; 热循环; 降解; 缺陷钝化; 光伏

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

引用格式: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. 热循环条件下钙钛矿薄膜的稳定性：有机添加剂的作用. *Open Journal Systems 演示期刊* 2025;1(2):5–7.
基金资助: “地平线”跨学科研究基金会

1 引言

在过去十五年间，钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已从几个百分点提高到可与硅电池相媲美的水平。商业化的主要障碍仍是稳定性：在水分、光照和温度的作用下，钙钛矿晶格会发生分解并析出碘化铅。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

热循环（即反复的温度变化）是最严苛的测试之一，因为薄膜与基底热膨胀系数的差异会导致机械应力的累积。本研究的目的是比较三种不同性质的有机添加剂在提高薄膜耐热循环性能方面的效果。

2 材料与方法

以铯、甲脒和甲铵为基础并以溴部分取代碘（15%）的混合阳离子钙钛矿（CsFAMA）薄膜，采用滴加反溶剂的旋涂法沉积在带导电涂层的玻璃基底上，并在 100 °C 下退火。添加剂加入前驱体溶液中：苯乙基碘化铵（PEA，1.5 mol%）、硫脲（TU，3 mol%）和聚乙烯吡咯烷酮（PVP，0.5 wt%）。

热循环在惰性气氛的环境试验箱中进行：每个循环包括在 −20 °C 下保持 15 分钟和在 +85 °C 下保持 15 分钟，温度变化速率为 5 °C/min。在 0、50、100 和 200 次循环后，采用 X 射线衍射、电子显微镜和稳态光致发光方法对样品进行研究。

3 结果

积分光致发光强度随循环次数的变化见图 1。在对照样品中，100 次循环后强度降至初始值的 54%，200 次循环后降至 31%；与此同时，衍射图谱中在 2θ = 12.7° 处出现碘化铅的衍射峰。

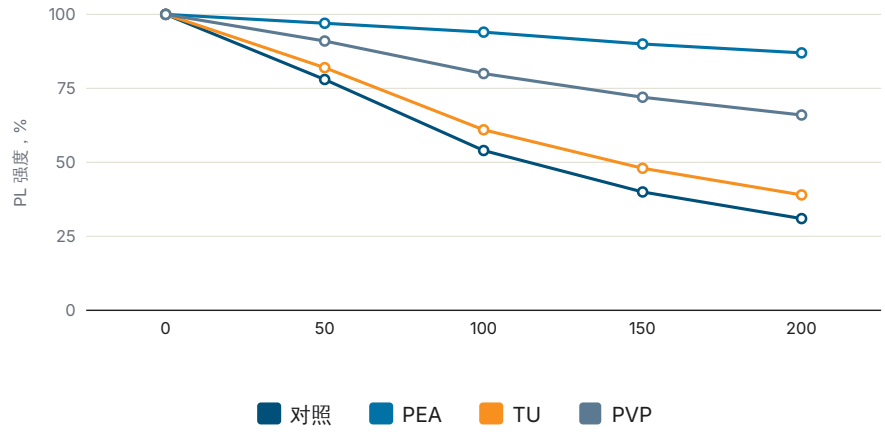


图 1　薄膜相对光致发光强度随热循环次数的变化，%

含 PEA 的薄膜表现出最高的稳定性，即使在 200 次循环后也未检测到次生相。添加 PVP 几乎完全抑制了微裂纹的形成，但未能阻止光致发光强度的逐渐下降。汇总特性见表 1。

表 1　200 次循环前后薄膜的特性

样品	晶粒尺寸，nm	200 次循环后 PL，%	PbI_2 相	裂纹
对照	310	31	有	大量
PEA 1.5 mol%	340	87	无	零星
TU 3 mol%	520	39	有	大量
PVP 0.5 wt%	290	66	痕量	无

4 讨论

PEA 的稳定作用可解释为在晶粒表面形成了一层薄的二维钙钛矿，该层能够钝化缺陷并阻碍卤素离子的迁移。PVP 的作用机制似乎有所不同：位于晶界处的聚合物链可部分弛豫机械应力并防止开裂。

作用机制的差异为添加剂的组合使用提供了可能。同时加入 PEA 和 PVP 的初步实验表明，200 次循环后可保留 91% 的光致发光强度，这一结果尚需在完整太阳能电池中进一步验证。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

5 结论

在所研究的添加剂中，苯乙基铵对提高钙钛矿薄膜耐热循环性能最为有效，而聚乙烯吡咯烷酮能有效抑制开裂。将作用机制不同的添加剂组合使用是一种很有前景的策略。

参考文献

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布